

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

krischel bravo 32449538

Datos del informe

Estudiante: krischel bravo 32449538 Fecha: 2026-06-26
Archivo PDF: krischel_bravo_32449538.pdf Páginas: 4

Puntaje sugerido

8.5/10

Nivel de desempeño: Bueno

Resumen general

El estudiante mostró un buen dominio de los conceptos físicos aplicados a la bioanálisis, aunque cometió algunos errores procedimentales en cálculos y manejo de unidades.

Fortalezas

- Correcta aplicación del principio de Arquímedes para determinar la densidad del tejido óseo.
- Comprensión del concepto de presión hidrostática en el contexto médico.
- Uso adecuado de la ecuación de Bernoulli para calcular la presión en una arteria estrechada.
- Capacidad para resolver problemas de flujo viscoso y resistencia en tubos.
- Identificación correcta de la relación entre presión y altura en fluidos.

Áreas de mejora

- Errores en el cálculo de la densidad del tejido óseo (confusión entre peso y masa).
- Falta de consistencia en el uso de unidades (ejemplo: mezcla de Pa y mmHg).
- Errores procedimentales en la aplicación de la ley de Poiseuille (incorrecto cálculo del caudal).
- Pérdida de puntos por redondeo prematuro en cálculos intermedios.
- Falta de claridad en la presentación de algunos pasos matemáticos.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
1. Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	Respuesta correcta y completa. El estudiante aplicó correctamente la fórmula $P = \rho gh$ y resolvió el problema con unidades adecuadas.	—
2. Principio de Arquímedes	1.5/2.0	La respuesta es parcialmente correcta. El estudiante aplicó el principio de Arquímedes correctamente, pero cometió un error en el cálculo de la masa del tejido óseo (confundió peso y masa).	<i>Confundió peso y masa en el cálculo de la densidad.</i>
3. Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	1.8/2.0	Respuesta correcta en general. El estudiante aplicó correctamente la ecuación de Bernoulli, pero omitió la conversión de unidades en algunos pasos.	<i>Falta de conversión de unidades en algunos pasos del cálculo.</i>
4. Ley de Poiseuille	1.2/2.0	La respuesta es parcialmente correcta. El estudiante aplicó la fórmula de Poiseuille, pero cometió errores en el cálculo del radio y el caudal.	<i>Cálculo incorrecto del radio de la arteria (usó 4 mm en lugar de 2 mm).; Error en el cálculo del caudal (usó 2 mL/s en lugar de $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$).</i>
5. Flujo Viscoso y Resistencia	2.0/2.0	Respuesta correcta y completa. El estudiante aplicó correctamente la fórmula de resistencia y resolvió el problema con unidades adecuadas.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

- Confusión entre peso y masa en el cálculo de la densidad del tejido óseo.
- Uso incorrecto de unidades en algunos cálculos (ejemplo: mezcla de Pa y mmHg).

Errores procedimentales

- Errores en el cálculo del radio de la arteria en la pregunta 3.

- Cálculo incorrecto del caudal en la pregunta 4.
- Pérdida de precisión en cálculos intermedios debido a redondeo prematuro.
- Falta de claridad en la presentación de algunos pasos matemáticos.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: krischel bravo 32449538

El estudiante debe practicar más la conversión de unidades y el manejo de cálculos intermedios. También es importante revisar cuidadosamente los pasos matemáticos para evitar errores procedimentales. Se recomienda trabajar en la claridad y organización de las respuestas para mejorar la presentación de las soluciones.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El examen muestra un buen nivel de comprensión conceptual, pero hay áreas donde el estudiante necesita mejorar su precisión en cálculos y manejo de unidades. Se sugiere revisar las preguntas 2 y 4 para verificar si los errores procedimentales afectaron significativamente la calificación.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA
(nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl:free) y soporte LaTeX.

Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.